

上海科技大学
2022年春季学期本科生期末考试卷

开课单位：物质学院

授课教师：任毅，濮超丹，李一凡，乔博，王竹君，严佳骏

考试科目：普通化学 I，期末考试

课程代码：CHEM 1103

姓名：_____

学号：_____

学院：_____

班级：_____

考生须知：

1. 请严格遵守考场纪律，禁止任何形式的作弊行为。
2. 参加闭卷考试的考生，除携带必要考试用具（笔和计算器）外，书籍、笔记、掌上电脑和其他电子设备等物品一律按要求放在指定位置。
3. 试卷总分 123 分，其中 3 分为附加分，占期末总评的 35%。共 12 题，共 9 页。
4. 考试时间 120 分钟
5. 可以使用中文和/或英文答题。

考试成绩录入表：

题目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	总分
计分													
复核													

评卷人签名：

日期：

复核人签名：

日期：

1. 电子处于宽度为 a 的一维无限深势阱，其波函数为：

$$\begin{aligned}\psi_n &= A \sin kx \quad (0 < x < a) \\ \psi_n &= 0 \quad (x \leq 0, \text{ or } x \geq a)\end{aligned}$$

其中

$$k = \frac{\sqrt{2m_e E}}{\hbar} = \frac{n\pi}{a}$$

m_e 为电子的质量，数值见附录 3。

- (1) 请根据波函数的归一化条件，写出实数 A 的表达式 (6 pt)。

提示：

$$\int \sin^2(x) = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin(2x) + C$$

- (2) 假设势阱的宽度为 $1 \text{ \AA}$ ($1 \times 10^{-10} \text{ m}$)，请计算电子处于基态（能量最低的状态）时，体系的能量 E ，单位为 J (5 pt)。

2. (a) 根据附录 2 (R 函数和 Y 函数的表达式), 写出氢原子 $2p_x$ 和 $3s$ 轨道波函数的解析表达式 (4 pt)。
(b) 指出这两个波函数分别有几个节点, 这些节点属于平面节点 (nodal plane) 还是球形节点 (nodal sphere) (6 pt)?

3. (a) 计算 He^+ 离子的电子处于 $n=4$ 的原子轨道时的能量, 单位为 rydberg (3 pt)。
(b) 写出 3 个 $n=4$ 的原子轨道的名称, 以及这 3 个原子轨道 n, l, m 的取值 (3 pt)。
(c) 电子从 $n=4$ 的原子轨道跃迁到 $n=2$ 的原子轨道, 需要吸收还是释放能量? 假设能量以光的形式传递, 请计算所对应的光波波长, 单位为 nm (4 pt)。

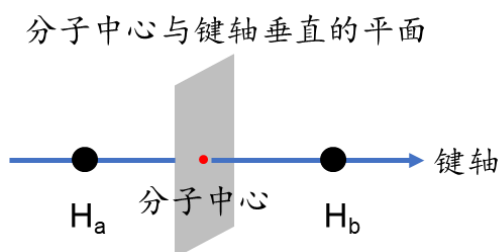
提示: $1 \text{ rydberg} = 2.18 \times 10^{-18} \text{ J}$

4. 判断原子轨道的能量高低并解释原因：(1) S 的 $3s$ 和 $3p$ 轨道；(2) P 的 $2s$ 和 $3s$ 轨道；(3) Br 的 $4s$ 和 $3d$ 轨道 (每小题 3 pt)。

5. 写出 I^{2+} 和 Se^{2-} 的基态电子排布 (4 pt)。在这一电子排布下，这两个离子是否具有顺磁性 (2 pt)? 指出这两个离子的价层原子轨道分别是什么 (2 pt)?

6. 判断下列 H_2^+ 的分子轨道波函数是否具有以下三种性质：沿键轴方向的旋转对称性；关于分子中心对称；分子中心与键轴垂直的平面是节点 (在表格中填写“有”、“无”，每空 1 pt)。

	沿键轴方向的旋转对称性	关于分子中心对称	分子中心与键轴垂直的平面是节点
$1\sigma_g$			
$1\sigma_u^*$			
$1\pi_u$			
$1\pi_g^*$			



7. 根据 LCAO 理论, 画出基态 O_2 和 O_2^- 的分子轨道关联图 (correlation diagram), 并填入电子。根据电子排布判断, 这两个物质是否具有顺磁性 (11 pt)?

8. 画出下列分子的 Lewis 结构式, 并标出所有原子的形式电荷 (formal charge): CH_4 , N_3^- , NO_2^+ , SiF_6^{2-} (12 pt)

9. 根据 VB 和 VSEPR 理论, 判断下列分子的中心原子 (元素符号加粗的原子) 的杂化类型、分子的 VSEPR 构型、分子形状: **PCl₃**, **SF₂**, **CO₂** (每个分子 4 pt)。
10. (a) 画出 HBr、HCl、HF 三个分子的 Lewis 结构式, 并在结构式上标出三者分子偶极 (molecular dipole) 的方向 (2 pt)。
(b) 根据元素周期律, 比较 HBr、HCl、HF 这三个分子的分子偶极的大小, 并解释原因 (3 pt)。
(c) 比较 CBr₄、CCl₄、CF₄ 这三个分子的分子偶极大小, 并解释原因 (3 pt)。

11. 根据晶体场理论 (crystal field theory) , 分别画出化合物 K_3CoCl_6 和 $\text{K}_3[\text{Co}(\text{CN})_6]$ 中 Co 原子的 $3d$ 电子排布 (8 pt)。

12. 根据晶体场理论, 配位化合物的最大吸收波长 (λ_{max}) 与其 $3d$ 电子的分裂能相关。根据下表, 列出 H_2O , CN^- , NH_3 , F^- , Cl^- , Br^- , OH^- , CO 等配体的强弱顺序, 并解释原因 (12 pt)。

Complex	λ_{max} (nm)	CFSE (cm^{-1})	Complex	λ_{max} (nm)	CFSE (cm^{-1})
$[\text{TiF}_6]^{3-}$	588	17,006	$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$	437	22,883
$[\text{Ti}(\text{OH}_2)_6]^{3+}$	492	20,325	$[\text{Co}(\text{CN})_6]^{3-}$	290	34,483
$[\text{V}(\text{OH}_2)_6]^{3+}$	560	17,857	$[\text{Co}(\text{OH}_2)_6]^{2+}$	1075	9,302
$[\text{V}(\text{OH}_2)_6]^{2+}$	806	12,407	$[\text{Ni}(\text{OH}_2)_6]^{2+}$	1176	8,503
$[\text{Cr}(\text{OH}_2)_6]^{3+}$	575	17,452	$[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$	926	10,799
$[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$	463	21,598	$[\text{RhBr}_6]^{3-}$	463	21,519
$[\text{Cr}(\text{CN})_6]^{3-}$	376	26,596	$[\text{RhCl}_6]^{3-}$	439	22,780
$\text{Cr}(\text{CO})_6$	311	32,154	$[\text{Rh}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$	293	34,130
$[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$	310	32,258	$[\text{Rh}(\text{CN})_6]^{3-}$	227	44,053
$[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$	296	33,784	$[\text{IrCl}_6]^{3-}$	362	26,724
$[\text{Co}(\text{OH}_2)_6]^{3+}$	549	18,215	$[\text{Ir}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$	250	40,000

1. 元素周期表

8

2. 氢原子的波函数

Angular Part $Y(\theta, \phi)$

$$\ell = 0 \left\{ Y_s = \left(\frac{1}{4\pi} \right)^{1/2}$$

$$\ell = 1 \left\{ \begin{array}{l} Y_{p_x} = \left(\frac{3}{4\pi} \right)^{1/2} \sin \theta \cos \phi \\ Y_{p_y} = \left(\frac{3}{4\pi} \right)^{1/2} \sin \theta \sin \phi \\ Y_{p_z} = \left(\frac{3}{4\pi} \right)^{1/2} \cos \theta \end{array} \right.$$

$$\ell = 2 \left\{ \begin{array}{l} Y_{d_{z^2}} = \left(\frac{5}{16\pi} \right)^{1/2} (3 \cos^2 \theta - 1) \\ Y_{d_{xz}} = \left(\frac{15}{4\pi} \right)^{1/2} \sin \theta \cos \theta \cos \phi \\ Y_{d_{yz}} = \left(\frac{15}{4\pi} \right)^{1/2} \sin \theta \cos \theta \sin \phi \\ Y_{d_{xy}} = \left(\frac{15}{16\pi} \right)^{1/2} \sin^2 \theta \sin 2\phi \\ Y_{d_{x^2-y^2}} = \left(\frac{15}{16\pi} \right)^{1/2} \sin^2 \theta \cos 2\phi \end{array} \right.$$

Radial Part $R_{n\ell}(r)$

$$R_{1s} = 2 \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} \exp(-\sigma)$$

$$R_{2s} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} (2 - \sigma) \exp(-\sigma/2)$$

$$R_{3s} = \frac{2}{81\sqrt{3}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} (27 - 18\sigma + 2\sigma^2) \exp(-\sigma/3)$$

$$R_{2p} = \frac{1}{2\sqrt{6}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} \sigma \exp(-\sigma/2)$$

$$R_{3p} = \frac{4}{81\sqrt{6}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} (6\sigma - \sigma^2) \exp(-\sigma/3)$$

$$R_{3d} = \frac{4}{81\sqrt{30}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} \sigma^2 \exp(-\sigma/3)$$

$$\sigma = \frac{Zr}{a_0} \quad a_0 = \frac{\epsilon_0 h^2}{\pi e^2 m_e} = 0.529 \times 10^{-10} \text{ m}$$

3. 常数列表

Physical Constants

Avogadro's number	$N_A = 6.02214179 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Bohr radius	$a_0 = 0.52917720859 \text{ \AA} = 5.2917720859 \times 10^{-11} \text{ m}$
Boltzmann's constant	$k_B = 1.3806504 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$
Electron charge	$e = 1.602176487 \times 10^{-19} \text{ C}$
Faraday constant	$F = 96,485.3399 \text{ C mol}^{-1}$
Masses of fundamental particles:	
Electron	$m_e = 9.10938215 \times 10^{-31} \text{ kg}$
Proton	$m_p = 1.672621637 \times 10^{-27} \text{ kg}$
Neutron	$m_n = 1.674927211 \times 10^{-27} \text{ kg}$
Permittivity of vacuum	$\epsilon_0 = 8.854187817 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ J}^{-1} \text{ m}^{-1}$
Planck's constant	$h = 6.62606896 \times 10^{-34} \text{ J s}$
Ratio of proton mass to electron mass	$m_p/m_e = 1836.15267247$
Speed of light in a vacuum	$c = 2.99792458 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ (exactly)
Standard acceleration of terrestrial gravity	$g = 9.80665 \text{ m s}^{-2}$ (exactly)
Universal gas constant	$R = 8.314472 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ $= 0.0820574 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$